

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 1] ◎ 어휘

1. **범용(汎用)**: 특정 분야에 한정되지 않고 여러 방면에 널리 쓰임.
동의어: 다용도(多用途) 반의어: 전용(專用)
예문: 이 소프트웨어는 범용 도구로서 다양한 업무에 활용할 수 있다.
2. **종속성(從屬性)**: 어떤 것이 다른 것에 매여 독립적으로 존재하거나 작동하지 못하는 성질.
동의어: 의존성(依存性) 반의어: 독립성(獨立性)
예문: 이 공정은 앞 단계와의 종속성이 커서 순서를 바꾸기 어렵다.
3. **조율(調律)하다**: 서로 다른 요소들을 알맞게 맞추어 조화롭게 다듬다.
동의어: 조정(調整)하다, 조절(調節)하다
예문: 팀장은 각 부서의 의견을 조율하여 최종 일정을 확정했다.
4. **집적(集積)하다**: 여러 가지를 한곳에 모아 쌓다.
동의어: 축적(蓄積)하다, 집약(集約)하다 반의어: 분산(分散)하다
예문: 반도체 기술의 발전으로 하나의 칩에 수십억 개의 트랜지스터를 집적할 수 있게 되었다.
5. **역전파(逆傳播)**: 출력에서 발생한 오차를 역방향으로 전달하여 각 단계의 가중치를 수정하는 과정.
예문: 인공 신경망은 역전파 알고리즘을 통해 학습 정확도를 높여 나간다.
6. **유체 역학(流體力學)**: 액체나 기체 등 유체의 운동과 그에 작용하는 힘을 연구하는 학문 분야.
예문: 항공기 날개의 설계에는 유체 역학의 원리가 핵심적으로 적용된다.
7. **디코딩(decoding)**: 부호화된 데이터를 원래의 형태나 의미로 해독하는 과정.
반의어: 인코딩(encoding)
예문: 수신된 신호는 디코딩 과정을 거쳐 사람이 이해할 수 있는 정보로 변환된다.
8. **스케줄러(scheduler)**: 여러 작업이나 자원의 실행 순서와 배분을 결정하여 관리하는 장치 또는 프로그램.
예문: 운영 체제의 스케줄러가 각 프로세스에 적절한 실행 시간을 할당한다.
9. **계층화(階層化)하다**: 등급이나 단계에 따라 위아래의 층을 나누어 체계적으로 구성하다.
동의어: 단계화(段階化)하다 반의어: 평준화(平準化)하다
예문: 회사는 보안 등급에 따라 정보 접근 권한을 계층화하여 관리했다.
10. **일괄(一括)**: 여러 가지를 하나로 묶어 한꺼번에 처리함.
동의어: 일제(一齊), 일시(一時) 반의어: 개별(個別)
예문: 월말에 밀린 서류를 일괄 처리하여 업무를 마무리했다.
11. **분기문(分岐文)**: 주어진 조건에 따라 프로그램의 실행 경로를 둘 이상으로 나누는 명령 구조.
예문: 프로그래밍에서 if-else 구문은 대표적인 분기문에 해당한다.
12. **삽입(插入)하다**: 이미 있는 것 사이에 다른 것을 끼워 넣다.
동의어: 추가(追加)하다 반의어: 삭제(削除)하다
예문: 보고서 중간에 참고 도표를 삽입하여 독자의 이해를 도왔다.
13. **운용(運用)하다**: 사물이나 제도, 조직 따위를 움직이고 부려서 쓰다.
동의어: 활용(活用)하다, 구사(驅使)하다
예문: 학교는 한정된 예산을 효율적으로 운용하여 다양한 프로그램을 진행했다.
14. **유기적(有機的)**: 각 부분이 서로 긴밀하게 연결되어 전체로서 통일된 기능을 발휘하는.
동의어: 체계적(體系的) 반의어: 단편적(斷片的)
예문: 인체의 각 기관은 유기적으로 연결되어 하나의 생명 활동을 유지한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

【Part 2】문장 독해 — 학생용 (빈칸 버전)

원본 지문	문장 독해 (빈칸 버전)
1) 최근까지 일반적인 컴퓨터 환경에서는 운영 체제를 제어하거나 사용자 인터페이스를 처리하고, 문서를 작성하거나 웹을 탐색하는 등 다양한 범용 작업이 주요 연산 대상이었다. 이러한 작업은 명령어의 종류가 많고 그 순서가 수시로 바뀌며, 연산 간 종속성이 크다는 특징이 있다. 컴퓨터의 연산은 주로 여러 개의 코어로 구성된 ㉠중앙 처리 장치(CPU)에서 수행된다. 코어는 컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 것으로 명령어를 해석하고 각종 연산을 실행한다. CPU는 여러 개의 고성능 코어로 구성되어 복잡한 제어 흐름을 정밀하게 조율할 수 있도록 설계되었다. 그러나 인공지능 학습, 고해상도 영상 처리, 과학 기술 관련 계산 등 대규모 데이터를 대상으로 동일한 연산을 반복 수행해야 하는 작업이 증가하면서 기존의 연산 환경에 변화가 생겼다. CPU는 코어 수에 한계가 있고 개별 코어가 복잡한 제어 흐름에 맞추어 다양한 연산을 처리하도록 설계되어 있기 때문에 동일한 연산을 대량으로 반복 수행해야 하는 현대의 병렬 연산 환경을 효율적으로 처리하기 어렵다. 이러한 상황에서 컴퓨터의 새로운 중심 장치로 떠오른 것이 ㉡그래픽 처리 장치(GPU)이다.	1) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 기존 컴퓨터 환경의 주요 연산 대상 : 운영 체제 제어, 사용자 인터페이스 처리, 문서 작성, 웹 탐색 등 다양한 _____ 작업. • 2 _____ 작업의 특징 : 명령어의 종류가 _____, 순서가 수시로 _____, 연산 간 _____이 큼. • 3 CPU의 구조와 역할 : 여러 개의 _____로 구성되어 _____를 해석하고 각종 _____을 실행함. -4 _____의 역할 : 컴퓨터의 _____ 역할을 하며 명령어를 해석하고 연산을 실행. -(부연) • 5 CPU의 설계 특성 : 여러 개의 _____ 코어로 구성되어 복잡한 _____을 정밀하게 _____할 수 있도록 설계됨. • 6 연산 환경의 변화 -(원인) : _____ 학습, _____ 영상 처리, 과학 기술 관련 계산 등 _____ 데이터를 대상으로 _____ 연산을 _____ 수행해야 하는 작업 증가. • 7 CPU의 한계 : _____에 한계가 있고, 개별 코어가 _____에 맞추어 다양한 연산을 처리하도록 설계 → _____ 연산 환경을 효율적으로 처리하기 어려움. • 8 GPU의 등장 -(결과) : 컴퓨터의 새로운 _____로 _____(GPU)가 떠오름. 중심 내용 범용 작업 중심의 _____ 기반 연산 환경에서 대규모 _____ 연산 수요 증가로 _____가 새로운 중심 장치로 부상함.
2) GPU는 컴퓨터 내에서 그래픽 처리를 담당하는 장치로, 수많은 픽셀에 동일한 연산이 반복적으로 이루어지는 그래픽 연산의 특성상 다수의 코어가 병렬로 작동하는 구조로 이루어져 있다. GPU는 수백 개에서 수천 개에 이르는 단순 연산 전용 코어를 하나의 칩에 집적한 상태로, 많은 일꾼이 한 가지 작업을 동시에 수행하는 공장과 같다. 이는 동일한 명령어를 다수의 데이터에 반복 적용하는 방식에 최적화되어 있으며, GPU의 코어는 제어 기능을 최소화하고, 동일한 연산을 빠르게 수행하도록 설계되어 있다. 이러한 구조를 바탕으로 GPU는 원래의 목적인 그래픽 처리 외에도 다양한 분야에서 활용되고 있다. 인공지능 학습에서는 행렬 곱셈과 역전파 계산 등 동일한 연산의 반복이 이루어지며, 영상 처리나 고해상도 그래픽 구현에서는 수많은 픽셀 단위의 연산이 병렬로 적용된다. 또한 기상 예측, 유전자 배열 분석, 유체 역학 시뮬레이션 등에서도 대규모 수치 연산을 빠르게 처리해야 하기 때문에, 병렬 구조에 기반한 연산 장치가 필요하다.	2) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 GPU의 기본 구조 : _____를 담당하는 장치로, 수많은 _____에 동일한 연산이 반복 → 다수의 _____가 _____로 작동하는 구조. • 2 GPU의 집적 구조 -(비유) : 수백~수천 개의 _____ 코어를 하나의 _____에 집적 → 많은 일꾼이 한 가지 작업을 동시에 수행하는 _____과 같음. • 3 GPU 코어의 설계 특성 : 동일한 _____를 다수의 _____에 반복 적용하는 방식에 _____ 코어는 _____을 최소화하고 동일한 연산을 빠르게 수행하도록 설계. • 4 GPU의 활용 확장 : 원래 목적인 _____ 외에도 다양한 분야에서 활용. -5 _____ 학습 : _____과 _____ 계산 등 동일한 연산의 반복. -(예시) -6 _____ · _____ 그래픽 구현 : 수많은 픽셀 단위 연산이 병렬로 적용. -(예시) -7 _____, _____ 분석, _____ 시뮬레이션 등 : 대규모 수치 연산을 빠르게 처리 → _____ 구조에 기반한 연산 장치 필요. -(예시)

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

	중심 내용 GPU는 다수의 _____ 코어를 _____로 작동시켜 그래픽 처리 외에도 인공지능, 영상 처리, 과학 기술 연산 등 다양한 분야에서 활용됨.
3) GPU 내부에는 수많은 연산 코어가 집적되어 있고 이들은 일정 단위로 묶여 연산 유닛을 형성한다. 연산 유닛은 여러 개의 스레드를 병렬로 실행할 수 있는 독립적인 실행 공간으로, 공장 내에서 같은 작업을 수행하는 작업반에 비유할 수 있다. 스레드는 연산을 수행하는 최소 단위로, 하나의 스레드는 하나의 명령어를 실행한다. GPU는 여러 스레드를 하나의 스레드 블록으로 묶어서 관리하는데, 스레드 블록 내의 스레드들은 기본적으로 동일한 명령어를 실행하게 된다. 명령어가 GPU에 전달되면 디코딩 과정을 통해 해석되며, 스케줄러는 이 명령어에 따라 스레드 블록을 각 연산 유닛에 분배하고 병렬 처리가 이루어지도록 제어한다. 만약 연산량이 균등하게 분배되지 않으면 일부 연산 유닛은 다른 유닛의 연산이 끝날 때까지 대기 상태에 놓이게 되어 전체 GPU의 자원이 비효율적으로 사용되는 문제가 발생할 수 있다. 분배가 끝나면 스레드 블록은 병렬로 연산을 실행하고, 실행한 결과는 GPU 내의 메모리에 저장된다.	3) 중심어(구) _____, _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 GPU 내부 구조 : 수많은 연산 코어가 _____되어 일정 단위로 묶여 _____을 형성. • 2 _____의 개념 : 여러 개의 _____를 _____로 실행할 수 있는 독립적인 실행 공간 → _____에 비유. • 3 _____의 개념 : 연산을 수행하는 _____. 하나의 스레드는 하나의 _____를 실행. • 4 _____의 개념 : 여러 스레드를 하나의 블록으로 묶어 관리. 블록 내 스레드들은 기본적으로 _____를 실행. • 5 명령어 처리 과정 : 명령어가 GPU에 전달 → _____ 과정을 통해 해석 → _____가 스레드 블록을 각 _____에 _____ → 병렬 처리 제어. • 6 불균등 분배의 문제 -(문제 제기) : 연산량이 _____하게 분배되지 않으면 일부 연산 유닛이 _____에 놓여 GPU 자원이 _____으로 사용됨. • 7 연산 실행 및 결과 저장 : 분배 완료 → 스레드 블록이 _____로 연산 실행 → 결과는 GPU 내 _____에 저장. 중심 내용 GPU 내부의 연산 코어는 _____으로 묶이고, _____가 _____단위로 관리되며, _____가 이를 분배하여 _____처리가 이루어짐.
4) GPU는 연산 속도를 높이기 위해 계층화된 메모리 구조를 갖추고 있다. 메모리는 접근 속도, 용량, 사용 범위 등에 따라 전역 메모리, 공유 메모리, 레지스터로 나뉜다. 전역 메모리는 모든 스레드가 접근할 수 있는 대용량 저장 공간으로, 다음 단계의 연산이나 외부와의 공유를 위해 연산 실행 결과를 저장한다. 다만 접근 속도가 느리다는 단점이 있기 때문에 연산 중에 사용하기에는 적합하지 않다. 따라서 연산 중에는 개별 스레드만 사용할 수 있는 저장소인 레지스터나 같은 스레드 블록 내의 스레드들이 공동으로 사용하는 공유 메모리를 활용하여 데이터를 저장하고 처리하는 방식으로 성능을 최적화한다. 레지스터는 용량은 작지만 접근이 매우 빠르고, 공유 메모리는 전역 메모리보다 빠르면서도 여러 스레드 간의 정보 공유가 가능하다는 장점이 있다. 다만, 같은 스레드 블록 내의 여러 스레드가 동시에 같은 메모리 공간에 접근할 경우, 충돌이 발생해 병렬성이 저하되어 연산이 지연되거나 처리 속도가 저하되는 현상이 나타날 수 있다. 따라서 메모리의 효율적 분배와 접근 방식의 조정은 GPU 연산 성능에 중요한 영향을 미친다.	4) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 GPU 메모리의 특징 : 연산 속도를 높이기 위해 _____된 메모리 구조를 갖춘. • 2 메모리의 분류 기준 : _____, _____, _____등에 따라 _____, _____, _____로 구분. • 3 _____의 특성 : 모든 스레드가 접근 가능한 _____저장 공간. 연산 실행 결과를 저장하여 다음 단계 연산이나 외부 공유에 사용. • 4 _____의 단점 : 접근 속도가 _____연산 중 사용에 부적합. -(대비) • 5 연산 중 메모리 사용 방식 : 개별 스레드 전용 저장소인 _____나 같은 스레드 블록 내 공동 사용인 _____를 활용 → 성능 _____. • 6 _____의 장점 : 용량은 _____접근이 매우 _____. _____의 장점 : 전역 메모리보다 _____도 여러 스레드 간 _____가능. • 7 메모리 _____의 문제 : 같은 스레드 블록 내 여러 스레드가 동시에 같은 메모리 공간에 접근 → _____저하, 연산 _____또는 처리 속도 저하. • 8 메모리 관리의 중요성 : 메모리의 _____와 _____이 GPU 연산 성능에 중요한 영향을 미침. 중심 내용 GPU는 _____된 메모리 구조(_____, _____, _____)를 통해 연산 성능을 최적화하며, 메모리 _____방지를 위한 효율적 관리가 중요함.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

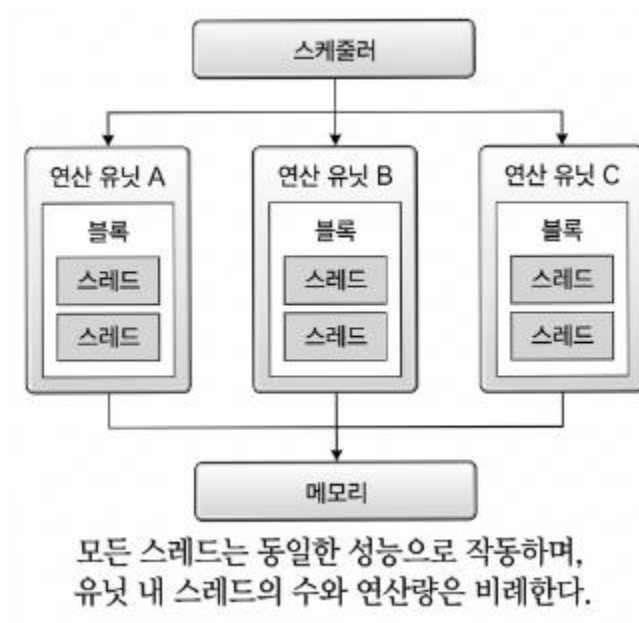
5) 한편, GPU는 동일한 명령어를 다수의 데이터에 일괄 적용하는 방식에 최적화되어 있지만, ㉠분기문이나 조건 판단이 자주 등장하는 연산에서는 병렬 처리의 효율이 낮아질 수 있다. 조건 판단은 특정 수치나 상태에 따라 연산의 흐름을 다르게 결정하는 과정이며, 분기문은 이러한 조건 판단에 따라 실행 경로를 분리하거나 연결하는 명령 구조를 의미한다. 예컨대, '어떤 값이 일정 기준보다 크면 A 연산을, 그렇지 않으면 B 연산을 수행하라.'는 명령이 있을 경우, 스레드마다 실행해야 할 작업이 달라진다. GPU는 스레드 블록 내 모든 스레드가 동일한 명령어를 동시에 수행하도록 설계되어 있기 때문에, 이러한 분기문이 삽입되면 일부 스레드는 다른 스레드의 작업이 끝날 때까지 대기하게 되고, 그 결과 병렬성이 손실되는 현상이 발생한다. 따라서 GPU는 단순하고 반복적인 연산에는 매우 효과적이지만, 연산 경로가 자주 갈라지거나 복잡한 조건 판단이 요구되는 작업에서는 성능이 저하될 수 있다.	5) 중심어(구) _____, _____, _____ 문장 독해 • 1 GPU의 한계 : 동일한 명령어를 다수의 데이터에 _____ 적용하는 방식에 최적화되어 있으나, _____ 이나 _____ 이 자주 등장하면 _____의 효율이 낮아짐. • 2 _____의 개념 : 특정 _____나 _____에 따라 연산의 흐름을 다르게 결정하는 과정. _____의 개념 : 조건 판단에 따라 _____를 분리하거나 연결하는 _____. - 3 분기문의 예시 -(예시) : '어떤 값이 일정 기준보다 크면 _____ 연산을, 그렇지 않으면 _____ 연산을 수행하라.' → 스레드마다 실행할 작업이 달라짐. • 4 병렬성 손실의 원인 -(원인) : GPU는 스레드 블록 내 모든 스레드가 _____를 동시에 수행하도록 설계 → 분기문 _____ 시 일부 스레드가 _____ → _____ 손실. • 5 GPU 성능의 요약 -(결과) : _____하고 _____적인 연산에는 매우 효과적이지만, 연산 경로가 자주 갈라지거나 복잡한 _____이 요구되면 성능 _____. 중심 내용 GPU는 _____ 이나 _____이 자주 등장하면 스레드의 _____로 인해 _____이 손실되어 성능이 저하될 수 있음.
6) CPU와 GPU의 장점을 고려하여, 최근의 컴퓨팅 시스템은 두 장치의 기능을 나누어 운용하는 구조로 발전하고 있다. 각 장치의 강점을 바탕으로 전체 시스템을 구성하여 연산 효율을 높이는 것이다. 연산 작업의 성격과 목적에 따라 CPU와 GPU 간 연산 흐름을 유기적으로 조정할 수 있도록 하드웨어 및 소프트웨어 설계 방식이 변화하고, 두 연산 장치의 성능을 최대한으로 끌어내면서도 효과적인 활용을 위한 프로그래밍이 이루어지고 있다. 이렇게 현대의 컴퓨팅 시스템은 두 연산 장치가 각자의 구조적 강점을 최대한 발휘할 수 있도록 하여 더욱 복잡하고 대규모화된 연산 환경에 대응하고 있다.	6) 중심어(구) _____, _____ 문장 독해 • 1 현대 컴퓨팅 시스템의 발전 방향 : _____와 _____의 장점을 고려하여 두 장치의 기능을 나누어 _____하는 구조로 발전. • 2 목표 -(부연) : 각 장치의 _____을 바탕으로 전체 시스템을 구성하여 _____을 높임. • 3 설계 방식의 변화 : 연산 작업의 _____과 _____에 따라 CPU와 GPU 간 연산 흐름을 _____으로 조정 → _____ 및 _____ 설계 방식 변화 + 효과적 _____. • 4 현대 컴퓨팅 시스템의 지향점 : 두 연산 장치가 각자의 _____을 최대한 발휘 → _____하고 _____된 연산 환경에 대응. 중심 내용 현대 컴퓨팅 시스템은 _____와 _____의 강점을 결합하여 _____을 극대화하는 방향으로 발전하고 있음. ▶ 글의 주제 : _____의 한계를 극복하기 위해 등장한 _____의 구조·메모리·연산 특성과, 두 장치를 결합하여 _____을 높이는 현대 컴퓨팅 시스템의 발전 방향

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 3] ㉠ 독해 포인트(설명서) — 학생용 (빈칸 버전)

이 글은 기존 컴퓨터 환경에서 _____ 작업을 중심으로 _____가 연산을 담당해 왔으나, _____ 데이터를 대상으로 _____ 연산을 _____ 수행해야 하는 작업이 증가하면서 _____가 새로운 중심 장치로 부상한 배경을 설명한다. GPU는 수백~수천 개의 _____ 코어를 _____로 작동시키는 구조로, _____ 외에도 인공 지능 학습, 영상 처리, 과학 기술 연산 등 다양한 분야에서 활용된다. GPU 내부에서는 연산 코어가 _____으로 묶이고, _____가 _____단위로 관리되며, _____가 이를 각 연산 유닛에 분배하여 병렬 처리를 수행한다. 또한 GPU는 _____, _____, _____로 이루어진 _____된 메모리 구조를 갖추어 연산 성능을 최적화한다. 한편, _____이나 _____이 자주 등장하는 연산에서는 일부 스레드가 _____하게 되어 _____이 손실될 수 있다는 한계도 있다. 이에 따라 현대의 컴퓨팅 시스템은 _____와 _____의 _____을 결합하여 _____을 극대화하는 방향으로 발전하고 있다.

<보기>



[<보기> 그림 해설] 제시된 <보기>의 그림은 GPU의 내부 구조를 도식화한 것이다. 그림 상단에 위치한 '_____ '는 GPU에 전달된 명령어를 해석한 결과에 따라 _____을 각 _____에 분배하는 역할을 한다. 그림에서 '연산 유닛 A', '연산 유닛 B', '연산 유닛 C'는 각각 독립적인 _____으로, 내부에 하나의 '_____'과 그 안에 두 개의 '_____'가 배치되어 있다. 이는 스케줄러가 스레드 블록을 세 개의 연산 유닛에 _____하게 분배한 상태를 나타낸다. 그림 하단의 '_____'는 모든 연산 유닛의 스레드가 연산 결과를 저장하는 _____에 해당한다. '모든 스레드는 동일한 성능으로 작동하며, 유닛 내 스레드의 수와 연산량은 _____한다.'라는 조건은 각 유닛의 연산량이 스레드 수에 의해 결정되므로, 스레드가 균등하게 분배되면 _____ 없이 병렬로 작동할 수 있음을 의미한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 4] ㉠ 핵심 개념 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. _____

CPU는 컴퓨터의 _____ 연산을 담당하는 장치로, 여러 개의 _____ 코어로 구성되어 있다. 각 코어는 _____를 해석하고 다양한 연산을 실행하는 _____ 역할을 하며, 복잡한 _____을 정밀하게 조율할 수 있도록 설계되었다. 그러나 코어 수에 한계가 있어 동일한 연산을 대량으로 _____ 수행하는 _____ 연산 환경에는 효율적이지 않다.

포인트 2. _____

GPU는 원래 _____를 위해 만들어진 장치로, 수백~수천 개의 _____ 코어를 하나의 칩에 _____하여 _____로 작동시킨다. 동일한 _____를 다수의 _____에 반복 적용하는 방식에 최적화되어 있으며, 코어의 _____을 최소화하고 연산 속도를 극대화하도록 설계되었다. 현재 인공지능 학습, 영상 처리, 기상 예측 등 다양한 분야로 활용이 확장되고 있다.

포인트 3. _____ (연산 유닛, 스레드, 스레드 블록, 스케줄러)

GPU 내부의 연산 코어는 일정 단위로 묶여 _____을 형성하며, _____는 연산의 _____로서 하나의 명령어를 실행한다. 여러 스레드는 _____으로 묶여 관리되고, 블록 내 스레드들은 기본적으로 _____를 실행한다. _____는 명령어를 _____한 후 스레드 블록을 각 연산 유닛에 _____하여 병렬 처리를 제어한다. 연산량이 _____하게 분배되지 않으면 일부 유닛이 대기 상태에 놓여 자원이 비효율적으로 사용된다.

포인트 4. _____

GPU는 _____된 메모리 구조를 갖추고 있다. _____는 모든 스레드가 접근할 수 있는 대용량 저장 공간이나 접근 속도가 _____. _____는 개별 스레드 전용으로 용량은 작지만 접근이 매우 _____. _____는 같은 스레드 블록 내 스레드들이 공동으로 사용하며, 전역 메모리보다 빠르면서도 _____가 가능하다. 여러 스레드가 동시에 같은 메모리에 접근하면 _____이 발생하여 병렬성이 저하될 수 있다.

포인트 5. _____

_____은 특정 수치나 상태에 따라 연산의 흐름을 다르게 결정하는 과정이며, _____은 조건 판단에 따라 _____를 분리하거나 연결하는 명령 구조이다. GPU는 스레드 블록 내 모든 스레드가 _____를 동시에 수행하도록 설계되어 있어, 분기문이 삽입되면 일부 스레드가 _____하게 되고 _____이 손실된다. 따라서 GPU는 단순 반복 연산에는 효과적이거나, 복잡한 조건 판단이 요구되는 작업에서는 성능이 _____될 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 5] ㉠ 내용 구조 — 학생용 (빈칸 버전)

포인트 1. CPU와 GPU의 비교

구분	CPU	GPU
설계 목적	_____	_____
코어 특성	_____ 코어 소수	_____ 코어 다수
코어 수	수 개~수십 개	_____ 개
적합한 작업	_____ 작업(운영 체제 제어, 웹 탐색 등)	_____ 연산(인공 지능, 영상 처리 등)
한계	_____ 연산 환경 처리 비효율	_____/_____ 시 성능 저하

포인트 2. GPU의 내부 연산 처리 흐름

단계	내용
① 명령어 전달	명령어가 GPU에 전달됨
② _____	명령어가 _____ 과정을 통해 해석됨
③ _____ 분배	_____가 _____을 각 _____에 분배
④ 병렬 실행	_____가 _____로 연산 실행
⑤ 결과 저장	실행 결과가 GPU 내 _____에 저장

포인트 3. GPU 메모리 계층 구조

메모리 유형	접근 속도	용량	사용 범위	특징
_____	_____	_____	개별 _____ 전용	연산 중 사용에 최적
_____	_____	중간	같은 _____ 내 공유	_____ 가능, _____ 주의
_____	_____	_____	모든 _____ 접근 가능	결과 저장·외부 공유용

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 6] 문장 독해 — 정답 버전 (괄호 해설 포함)

원본 지문 + 괄호 해설	문장 독해 (정답 버전)
1) 최근까지 일반적인 컴퓨터 환경에서는 운영 체제를 제어하거나 사용자 인터페이스를 처리하고, 문서를 작성하거나 웹을 탐색하는 등 다양한 범용 작업이 주요 연산 대상이었다.(기존 컴퓨터 환경의 주요 연산 대상 = 범용 작업) 이러한 작업은 명령어의 종류가 많고 그 순서가 수시로 바뀌며, 연산 간 종속성이 크다는 특징이 있다.(범용 작업의 특징) 컴퓨터의 연산은 주로 여러 개의 코어로 구성된 ㉠중앙 처리 장치(CPU)에서 수행된다. 코어는 컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 것으로 명령어를 해석하고 각종 연산을 실행한다.(코어의 역할) CPU는 여러 개의 고성능 코어로 구성되어 복잡한 제어 흐름을 정밀하게 조율할 수 있도록 설계되었다.(CPU의 설계 특성) 그러나 인공 지능 학습, 고해상도 영상 처리, 과학 기술 관련 계산 등 대규모 데이터를 대상으로 동일한 연산을 반복 수행해야 하는 작업이 증가하면서 기존의 연산 환경에 변화가 생겼다.(연산 환경 변화의 원인) CPU는 코어 수에 한계가 있고 개별 코어가 복잡한 제어 흐름에 맞추어 다양한 연산을 처리하도록 설계되어 있기 때문에 동일한 연산을 대량으로 반복 수행해야 하는 현대의 병렬 연산 환경을 효율적으로 처리하기 어렵다.(CPU의 한계 = 병렬 연산에 비효율적) 이러한 상황에서 컴퓨터의 새로운 중심 장치로 떠오른 것이 ㉡그래픽 처리 장치(GPU)이다.(GPU의 등장 배경)	1) 중심어(구) CPU(중앙 처리 장치), GPU(그래픽 처리 장치), 범용 작업 문장 독해 • 1 기존 컴퓨터 환경의 주요 연산 대상 : 운영 체제 제어, 사용자 인터페이스 처리, 문서 작성, 웹 탐색 등 다양한 범용 작업. • 2 범용 작업의 특징 : 명령어의 종류가 많고, 순서가 수시로 바뀌며, 연산 간 종속성이 큼. • 3 CPU의 구조와 역할 : 여러 개의 코어로 구성되어 명령어를 해석하고 각종 연산을 실행함. -4 코어의 역할 : 컴퓨터의 두뇌 역할을 하며 명령어를 해석하고 연산을 실행. -(부연) • 5 CPU의 설계 특성 : 여러 개의 고성능 코어로 구성되어 복잡한 제어 흐름을 정밀하게 조율할 수 있도록 설계됨. • 6 연산 환경의 변화 -(원인) : 인공 지능 학습, 고해상도 영상 처리, 과학 기술 관련 계산 등 대규모 데이터를 대상으로 동일한 연산을 반복 수행해야 하는 작업 증가. • 7 CPU의 한계 : 코어 수에 한계가 있고, 개별 코어가 복잡한 제어 흐름에 맞추어 다양한 연산을 처리하도록 설계 → 병렬 연산 환경을 효율적으로 처리하기 어려움. • 8 GPU의 등장 -(결과) : 컴퓨터의 새로운 중심 장치로 그래픽 처리 장치(GPU)가 떠오름. 중심 내용 범용 작업 중심의 CPU 기반 연산 환경에서 대규모 병렬 연산 수요 증가로 GPU가 새로운 중심 장치로 부상함.
2) GPU는 컴퓨터 내에서 그래픽 처리를 담당하는 장치로, 수많은 픽셀에 동일한 연산이 반복적으로 이루어지는 그래픽 연산의 특성상 다수의 코어가 병렬로 작동하는 구조로 이루어져 있다.(GPU의 기본 구조 = 다수의 코어가 병렬로 작동) GPU는 수백 개에서 수천 개에 이르는 단순 연산 전용 코어를 하나의 칩에 집적한 상태로, 많은 일꾼이 한 가지 작업을 동시에 수행하는 공장과 같다.(GPU의 구조 비유 = 공장) 이는 동일한 명령어를 다수의 데이터에 반복 적용하는 방식에 최적화되어 있으며, GPU의 코어는 제어 기능을 최소화하고, 동일한 연산을 빠르게 수행하도록 설계되어 있다.(GPU 코어의 설계 방향) 이러한 구조를 바탕으로 GPU는 원래의 목적인 그래픽 처리 외에도 다양한 분야에서 활용되고 있다.(GPU의 활용 확장) 인공 지능 학습에서는 행렬 곱셈과 역전파 계산 등 동일한 연산의 반복이 이루어지며, 영상 처리나 고해상도 그래픽 구현에서는 수많은 픽셀 단위의 연산이 병렬로 적용된다.(GPU 활용 분야 -예시 1) 또한 기상 예측, 유전자	2) 중심어(구) GPU의 병렬 구조, 단순 연산 전용 코어 문장 독해 • 1 GPU의 기본 구조 : 그래픽 처리를 담당하는 장치로, 수많은 픽셀에 동일한 연산이 반복 → 다수의 코어가 병렬로 작동하는 구조. • 2 GPU의 집적 구조 -(비유) : 수백~수천 개의 단순 연산 전용 코어를 하나의 칩에 집적 → 많은 일꾼이 한 가지 작업을 동시에 수행하는 공장과 같음. • 3 GPU 코어의 설계 특성 : 동일한 명령어를 다수의 데이터에 반복 적용하는 방식에 최적화. 코어는 제어 기능을 최소화하고 동일한 연산을 빠르게 수행하도록 설계. • 4 GPU의 활용 확장 : 원래 목적인 그래픽 처리 외에도 다양한 분야에서 활용. -5 인공 지능 학습 : 행렬 곱셈과 역전파 계산 등 동일한 연산의 반복. -(예시) -6 영상 처리·고해상도 그래픽 구현 : 수많은 픽셀 단위 연산이 병렬로 적용. -(예시) -7 기상 예측, 유전자 배열 분석, 유체 역학 시뮬레이션 등 : 대규모

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

배열 분석, 유체 역학 시뮬레이션 등에서도 대규모 수치 연산을 빠르게 처리해야 하기 때문에, 병렬 구조에 기반한 연산 장치가 필요하다.(GPU 활용 분야 -예시 2)	수치 연산을 빠르게 처리 → 병렬 구조에 기반한 연산 장치 필요. - (예시) 중심 내용 GPU는 다수의 단순 연산 전용 코어를 병렬로 작동시켜 그래픽 처리 외에도 인공 지능, 영상 처리, 과학 기술 연산 등 다양한 분야에서 활용됨.
3) GPU 내부에는 수많은 연산 코어가 집적되어 있고 이들은 일정 단위로 묶여 연산 유닛을 형성한다.(연산 유닛의 형성) 연산 유닛은 여러 개의 스레드를 병렬로 실행할 수 있는 독립적인 실행 공간으로, 공장 내에서 같은 작업을 수행하는 작업반에 비유할 수 있다.(연산 유닛의 개념 = 작업반 비유) 스레드는 연산을 수행하는 최소 단위로, 하나의 스레드는 하나의 명령어를 실행한다.(스레드의 개념) GPU는 여러 스레드를 하나의 스레드 블록으로 묶어서 관리하는데, 스레드 블록 내의 스레드들은 기본적으로 동일한 명령어를 실행하게 된다.(스레드 블록의 개념과 특성) 명령어가 GPU에 전달되면 디코딩 과정을 통해 해석되며, 스케줄러는 이 명령어에 따라 스레드 블록을 각 연산 유닛에 분배하고 병렬 처리가 이루어지도록 제어한다.(명령어 전달 → 디코딩 → 스케줄러 분배) 만약 연산량이 균등하게 분배되지 않으면 일부 연산 유닛은 다른 유닛의 연산이 끝날 때까지 대기 상태에 놓이게 되어 전체 GPU의 자원이 비효율적으로 사용되는 문제가 발생할 수 있다.(불균등 분배의 문제점) 분배가 끝나면 스레드 블록은 병렬로 연산을 실행하고, 실행한 결과는 GPU 내의 메모리에 저장된다.(연산 실행 및 결과 저장)	3) 중심어(구) 연산 유닛, 스레드, 스레드 블록, 스케줄러 문장 독해 • 1 GPU 내부 구조 : 수많은 연산 코어가 집적되어 일정 단위로 묶여 연산 유닛을 형성. • 2 연산 유닛의 개념 : 여러 개의 스레드를 병렬로 실행할 수 있는 독립적인 실행 공간 → 작업반에 비유. • 3 스레드의 개념 : 연산을 수행하는 최소 단위. 하나의 스레드는 하나의 명령어를 실행. • 4 스레드 블록의 개념 : 여러 스레드를 하나의 블록으로 묶어 관리. 블록 내 스레드들은 기본적으로 동일한 명령어를 실행. • 5 명령어 처리 과정 : 명령어가 GPU에 전달 → 디코딩 과정을 통해 해석 → 스케줄러가 스레드 블록을 각 연산 유닛에 분배 → 병렬 처리 제어. • 6 불균등 분배의 문제 -(문제 제기) : 연산량이 균등하게 분배되지 않으면 일부 연산 유닛이 대기 상태에 놓여 GPU 자원이 비효율적으로 사용됨. • 7 연산 실행 및 결과 저장 : 분배 완료 → 스레드 블록이 병렬로 연산 실행 → 결과는 GPU 내 메모리에 저장. 중심 내용 GPU 내부의 연산 코어는 연산 유닛으로 묶이고, 스레드가 스레드 블록 단위로 관리되며, 스케줄러가 이를 분배하여 병렬 처리가 이루어짐.
4) GPU는 연산 속도를 높이기 위해 계층화된 메모리 구조를 갖추고 있다.(GPU 메모리의 특징 = 계층화된 구조) 메모리는 접근 속도, 용량, 사용 범위 등에 따라 전역 메모리, 공유 메모리, 레지스터로 나뉜다.(메모리의 세 종류) 전역 메모리는 모든 스레드가 접근할 수 있는 대용량 저장 공간으로, 다음 단계의 연산이나 외부와의 공유를 위해 연산 실행 결과를 저장한다.(전역 메모리의 특성) 다만 접근 속도가 느리다는 단점이 있기 때문에 연산 중에 사용하기에는 적합하지 않다.(전역 메모리의 단점) 따라서 연산 중에는 개별 스레드만 사용할 수 있는 저장소인 레지스터나 같은 스레드 블록 내의 스레드들이 공동으로 사용하는 공유 메모리를 활용하여 데이터를 저장하고 처리하는 방식으로 성능을 최적화한다.(연산 중 메모리 사용 방식) 레지스터는 용량은 작지만 접근이 매우 빠르고, 공유 메모리는 전역 메모리보다 빠르면서도 여러 스레드 간의 정보 공유가 가능하다는 장점이 있다.(레지스터와 공유 메모리의 장점) 다만, 같은 스레드 블록 내의 여러 스레드가 동시에 같은 메모리 공간에 접근할 경우,	4) 중심어(구) 전역 메모리, 공유 메모리, 레지스터 문장 독해 • 1 GPU 메모리의 특징 : 연산 속도를 높이기 위해 계층화된 메모리 구조를 갖춘. • 2 메모리의 분류 기준 : 접근 속도, 용량, 사용 범위 등에 따라 전역 메모리, 공유 메모리, 레지스터로 구분. • 3 전역 메모리의 특성 : 모든 스레드가 접근 가능한 대용량 저장 공간. 연산 실행 결과를 저장하여 다음 단계 연산이나 외부 공유에 사용. -4 전역 메모리의 단점 : 접근 속도가 느려 연산 중 사용에 부적합. - (대비) • 5 연산 중 메모리 사용 방식 : 개별 스레드 전용 저장소인 레지스터나 같은 스레드 블록 내 공동 사용인 공유 메모리를 활용 → 성능 최적화. • 6 레지스터의 장점 : 용량은 작지만 접근이 매우 빠름. 공유 메모리의 장점 : 전역 메모리보다 빠르면서도 여러 스레드 간 정보 공유 가능. • 7 메모리 충돌의 문제 : 같은 스레드 블록 내 여러 스레드가 동시에 같은 메모리 공간에 접근 → 병렬성 저하, 연산 지연 또는 처리 속도 저하. • 8 메모리 관리의 중요성 : 메모리의 효율적 분배와 접근 방식의 조정이

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

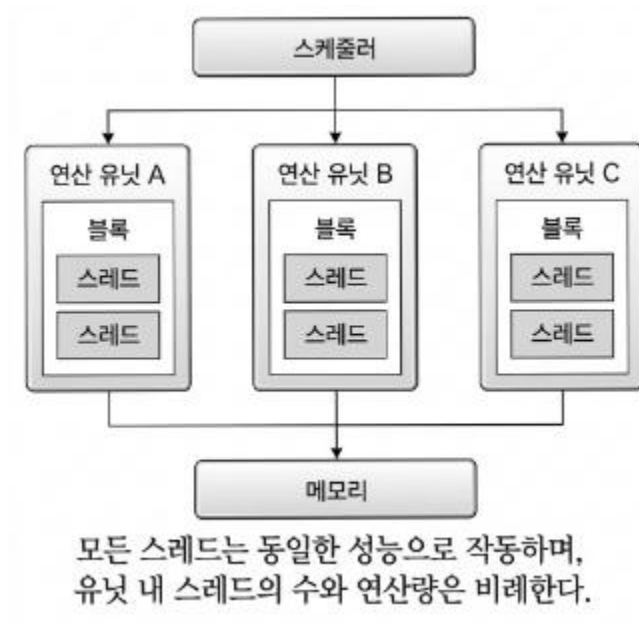
충돌이 발생해 병렬성이 저하되어 연산이 지연되거나 처리 속도가 저하되는 현상이 나타날 수 있다.(메모리 충돌의 문제점) 따라서 메모리의 효율적 분배와 접근 방식의 조정은 GPU 연산 성능에 중요한 영향을 미친다.(메모리 관리의 중요성)	GPU 연산 성능에 중요한 영향을 미침. 중심 내용 GPU는 계층화된 메모리 구조(전역 메모리, 공유 메모리, 레지스터)를 통해 연산 성능을 최적화하며, 메모리 충돌 방지를 위한 효율적 관리가 중요함.
5) 한편, GPU는 동일한 명령어를 다수의 데이터에 일괄 적용하는 방식에 최적화되어 있지만, ◎분기문이나 조건 판단이 자주 등장하는 연산에서는 병렬 처리의 효율이 낮아질 수 있다.(GPU의 한계 = 분기문·조건 판단 시 효율 저하) 조건 판단은 특정 수치나 상태에 따라 연산의 흐름을 다르게 결정하는 과정이며, 분기문은 이러한 조건 판단에 따라 실행 경로를 분리하거나 연결하는 명령 구조를 의미한다.(조건 판단과 분기문의 개념) 예컨대, '어떤 값이 일정 기준보다 크면 A 연산을, 그렇지 않으면 B 연산을 수행하라.'는 명령이 있을 경우, 스레드마다 실행해야 할 작업이 달라진다.(분기문의 예시) GPU는 스레드 블록 내 모든 스레드가 동일한 명령어를 동시에 수행하도록 설계되어 있기 때문에, 이러한 분기문이 삽입되면 일부 스레드는 다른 스레드의 작업이 끝날 때까지 대기하게 되고, 그 결과 병렬성이 손실되는 현상이 발생한다.(분기문 삽입 시 병렬성 손실의 원인과 결과) 따라서 GPU는 단순하고 반복적인 연산에는 매우 효과적이지만, 연산 경로가 자주 갈라지거나 복잡한 조건 판단이 요구되는 작업에서는 성능이 저하될 수 있다.(GPU의 효과적인 연산 유형과 성능 저하 유형)	5) 중심어(구) 분기문, 조건 판단, 병렬성 손실 문장 독해 • 1 GPU의 한계 : 동일한 명령어를 다수의 데이터에 일괄 적용하는 방식에 최적화되어 있으나, 분기문이나 조건 판단이 자주 등장하면 병렬 처리의 효율이 낮아짐. • 2 조건 판단의 개념 : 특정 수치나 상태에 따라 연산의 흐름을 다르게 결정하는 과정. - 분기문의 개념 : 조건 판단에 따라 실행 경로를 분리하거나 연결하는 명령 구조. -3 분기문의 예시 -(예시) : '어떤 값이 일정 기준보다 크면 A 연산을, 그렇지 않으면 B 연산을 수행하라.' → 스레드마다 실행할 작업이 달라짐. • 4 병렬성 손실의 원인 -(원인) : GPU는 스레드 블록 내 모든 스레드가 동일한 명령어를 동시에 수행하도록 설계 → 분기문 삽입 시 일부 스레드가 대기 → 병렬성 손실. • 5 GPU 성능의 요약 -(결과) : 단순하고 반복적인 연산에는 매우 효과적이지만, 연산 경로가 자주 갈라지거나 복잡한 조건 판단이 요구되면 성능 저하. 중심 내용 GPU는 분기문이나 조건 판단이 자주 등장하면 스레드의 대기로 인해 병렬성이 손실되어 성능이 저하될 수 있음.
6) CPU와 GPU의 장점을 고려하여, 최근의 컴퓨팅 시스템은 두 장치의 기능을 나누어 운용하는 구조로 발전하고 있다.(현대 컴퓨팅 시스템의 발전 방향) 각 장치의 강점을 바탕으로 전체 시스템을 구성하여 연산 효율을 높이는 것이다.(=CPU와 GPU의 강점을 살려 연산 효율을 높임) 연산 작업의 성격과 목적에 따라 CPU와 GPU 간 연산 흐름을 유기적으로 조정할 수 있도록 하드웨어 및 소프트웨어 설계 방식이 변화하고, 두 연산 장치의 성능을 최대한으로 끌어내면서도 효과적인 활용을 위한 프로그래밍이 이루어지고 있다.(하드웨어·소프트웨어 설계의 변화) 이렇게 현대의 컴퓨팅 시스템은 두 연산 장치가 각자의 구조적 강점을 최대한 발휘할 수 있도록 하여 더욱 복잡하고 대규모화된 연산 환경에 대응하고 있다.(현대 컴퓨팅 시스템의 대응 방식)	6) 중심어(구) CPU와 GPU의 결합, 연산 효율 문장 독해 • 1 현대 컴퓨팅 시스템의 발전 방향 : CPU와 GPU의 장점을 고려하여 두 장치의 기능을 나누어 운용하는 구조로 발전. • 2 목표 -(부연) : 각 장치의 강점을 바탕으로 전체 시스템을 구성하여 연산 효율을 높임. • 3 설계 방식의 변화 : 연산 작업의 성격과 목적에 따라 CPU와 GPU 간 연산 흐름을 유기적으로 조정 → 하드웨어 및 소프트웨어 설계 방식 변화 + 효과적 프로그래밍. • 4 현대 컴퓨팅 시스템의 지향점 : 두 연산 장치가 각자의 구조적 강점을 최대한 발휘 → 복잡하고 대규모화된 연산 환경에 대응. 중심 내용 현대 컴퓨팅 시스템은 CPU와 GPU의 강점을 결합하여 연산 효율을 극대화하는 방향으로 발전하고 있음. ▶글의 주제 : CPU의 한계를 극복하기 위해 등장한 GPU의 구조·메모리·연산 특성과, 두 장치를 결합하여 연산 효율을 높이는 현대 컴퓨팅 시스템의 발전 방향

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 7] ◎ 독해 포인트(설명서) — 정답 버전

이 글은 기존 컴퓨터 환경에서 **범용** 작업을 중심으로 **CPU**가 연산을 담당해 왔으나, **대규모** 데이터를 대상으로 **동일한** 연산을 **반복** 수행해야 하는 작업이 증가하면서 **GPU**가 새로운 중심 장치로 부상한 배경을 설명한다. GPU는 수백~수천 개의 **단순 연산 전용** 코어를 **병렬**로 작동시키는 구조로, **그래픽 처리** 외에도 인공 지능 학습, 영상 처리, 과학 기술 연산 등 다양한 분야에서 활용된다. GPU 내부에서는 연산 코어가 **연산 유닛**으로 묶이고, **스레드**가 **스레드 블록** 단위로 관리되며, **스케줄러**가 이를 각 연산 유닛에 분배하여 병렬 처리를 수행한다. 또한 GPU는 **전역 메모리**, **공유 메모리**, **레지스터**로 이루어진 **계층화**된 메모리 구조를 갖추어 연산 성능을 최적화한다. 한편, **분기문**이나 **조건 판단**이 자주 등장하는 연산에서는 일부 스레드가 **대기**하게 되어 **병렬성**이 손실될 수 있다는 한계도 있다. 이에 따라 현대의 컴퓨팅 시스템은 **CPU**와 **GPU**의 **구조적 강점**을 결합하여 **연산 효율**을 극대화하는 방향으로 발전하고 있다.

<보기>



[<보기> 그림 해설] 제시된 <보기>의 그림은 GPU의 내부 구조를 도식화한 것이다. 그림 상단에 위치한 '**스케줄러**'는 GPU에 전달된 명령어를 해석한 결과에 따라 **스레드 블록**을 각 **연산 유닛**에 분배하는 역할을 한다. 그림에서 '연산 유닛 A', '연산 유닛 B', '연산 유닛 C'는 각각 독립적인 **실행 공간**으로, 내부에 하나의 '**블록**'과 그 안에 두 개의 '**스레드**'가 배치되어 있다. 이는 스케줄러가 스레드 블록을 세 개의 연산 유닛에 **균등**하게 분배한 상태를 나타낸다. 그림 하단의 '**메모리**'는 모든 연산 유닛의 스레드가 연산 결과를 저장하는 **전역 메모리**에 해당한다. '모든 스레드는 동일한 성능으로 작동하며, 유닛 내 스레드의 수와 연산량은 **비례**한다.'라는 조건은 각 유닛의 연산량이 스레드 수에 의해 결정되므로, 스레드가 균등하게 분배되면 **대기 상태** 없이 병렬로 작동할 수 있음을 의미한다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 8] ◎ 핵심 개념 — 정답 버전

포인트 1. CPU(중앙 처리 장치)

CPU는 컴퓨터의 범용 연산을 담당하는 장치로, 여러 개의 고성능 코어로 구성되어 있다. 각 코어는 명령어를 해석하고 다양한 연산을 실행하는 두뇌 역할을 하며, 복잡한 제어 흐름을 정밀하게 조율할 수 있도록 설계되었다. 그러나 코어 수에 한계가 있어 동일한 연산을 대량으로 반복 수행하는 병렬 연산 환경에는 효율적이지 않다.

포인트 2. GPU(그래픽 처리 장치)

GPU는 원래 그래픽 처리를 위해 만들어진 장치로, 수백~수천 개의 단순 연산 전용 코어를 하나의 칩에 집적하여 병렬로 작동시킨다. 동일한 명령어를 다수의 데이터에 반복 적용하는 방식에 최적화되어 있으며, 코어의 제어 기능을 최소화하고 연산 속도를 극대화하도록 설계되었다. 현재 인공지능 학습, 영상 처리, 기상 예측 등 다양한 분야로 활용이 확장되고 있다.

포인트 3. GPU의 내부 구조(연산 유닛, 스레드, 스레드 블록, 스케줄러)

GPU 내부의 연산 코어는 일정 단위로 묶여 연산 유닛을 형성하며, 스레드는 연산의 최소 단위로서 하나의 명령어를 실행한다. 여러 스레드는 스레드 블록으로 묶여 관리되고, 블록 내 스레드들은 기본적으로 동일한 명령어를 실행한다. 스케줄러는 명령어를 디코딩한 후 스레드 블록을 각 연산 유닛에 분배하여 병렬 처리를 제어한다. 연산량이 균등하게 분배되지 않으면 일부 유닛이 대기 상태에 놓여 자원이 비효율적으로 사용된다.

포인트 4. GPU의 메모리 구조

GPU는 계층화된 메모리 구조를 갖추고 있다. 전역 메모리는 모든 스레드가 접근할 수 있는 대용량 저장 공간이나 접근 속도가 느리다. 레지스터는 개별 스레드 전용으로 용량은 작지만 접근이 매우 빠르다. 공유 메모리는 같은 스레드 블록 내 스레드들이 공동으로 사용하며, 전역 메모리보다 빠르면서도 정보 공유가 가능하다. 여러 스레드가 동시에 같은 메모리에 접근하면 충돌이 발생하여 병렬성이 저하될 수 있다.

포인트 5. 분기문과 조건 판단

조건 판단은 특정 수치나 상태에 따라 연산의 흐름을 다르게 결정하는 과정이며, 분기문은 조건 판단에 따라 실행 경로를 분리하거나 연결하는 명령 구조이다. GPU는 스레드 블록 내 모든 스레드가 동일한 명령어를 동시에 수행하도록 설계되어 있어, 분기문이 삽입되면 일부 스레드가 대기하게 되고 병렬성이 손실된다. 따라서 GPU는 단순 반복 연산에는 효과적이거나, 복잡한 조건 판단이 요구되는 작업에서는 성능이 저하될 수 있다.

2027 수능특강 독서 (2부 적용학습 과학기술 08강) '연산 환경 변화와 GPU'

[Part 9] ㉠ 내용 구조 — 정답 버전

포인트 1. CPU와 GPU의 비교

구분	CPU	GPU
설계 목적	복잡한 제어 흐름 조율	동일한 연산의 반복 수행
코어 특성	고성능 코어 소수	단순 연산 전용 코어 다수
코어 수	수 개~수십 개	수백~수천 개
적합한 작업	범용 작업(운영 체제 제어, 웹 탐색 등)	병렬 연산(인공 지능, 영상 처리 등)
한계	병렬 연산 환경 처리 비효율	분기문/조건 판단 시 성능 저하

포인트 2. GPU의 내부 연산 처리 흐름

단계	내용
① 명령어 전달	명령어가 GPU에 전달됨
② 디코딩	명령어가 디코딩 과정을 통해 해석됨
③ 스케줄러 분배	스케줄러가 스레드 블록을 각 연산 유닛에 분배
④ 병렬 실행	스레드가 병렬로 연산 실행
⑤ 결과 저장	실행 결과가 GPU 내 메모리에 저장

포인트 3. GPU 메모리 계층 구조

메모리 유형	접근 속도	용량	사용 범위	특징
레지스터	매우 빠름	작음	개별 스레드 전용	연산 중 사용에 최적
공유 메모리	빠름	중간	같은 스레드 블록 내 공유	정보 공유 가능, 충돌 주의
전역 메모리	느림	대용량	모든 스레드 접근 가능	결과 저장·외부 공유용